

EcoMapa

Asistente IA de reciclaje con geolocalización y gamificación

Versión 1.0.0 · MVP universitario · Romero Labs

¿De qué se trata?

EcoMapa es una aplicación web (preparada también para móvil) que ayuda a los ciudadanos a reciclar correctamente. Combina un asistente de inteligencia artificial, un mapa interactivo con puntos de reciclaje reales y un sistema de gamificación para hacer el proceso más claro y motivador.

Aborda un problema cotidiano: muchas personas no saben cómo clasificar sus residuos ni dónde llevarlos, y carecen de incentivos inmediatos. La app reduce esa fricción con respuestas en lenguaje natural, ubicación en el mapa y recompensas virtuales (Ecopuntos e insignias).

Funcionalidades para el ciudadano

- Chat con IA: describe el residuo en texto libre; Groq/LLaMA indica contenedor, impacto ambiental y el punto más cercano según tu ubicación.

- Map

Panel de administración (backoffice)

Incluye autenticación con Supabase Auth para municipios y superadministradores:

- Municipios: alta y edición de puntos de reciclaje, mapa con geolocalización.

- Sup

Arquitectura técnica

Usuario → Flutter Web (mapa + chat + gamificación) → Geolocalización → Supabase (puntos, auth, funciones) → Groq API (LLaMA 3.3).

- Frontend: Flutter 3.x, flutter_map, Provider, go_router.

- Back

Alcance del MVP

Incluye: mapa, IA conversacional, gamificación local, base de puntos y backoffice. Fuera del alcance inicial: RAG vectorial complejo y navegación giro a giro detallada.

Desarrollo local

```
flutter run -d web-server --web-port=8080
```

URL habitual: <http://localhost:8080>

Documento basado en docs/PRD.md, docs/RFC.md y el código del repositorio EcoMapa.